Azonosító jel:

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2012. október 26.

BIOLÓGIA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

2012. október 26. 14:00

Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Fontos tudnivalók

Mielőtt munkához lát, figyelmesen olvassa el ezt a tájékoztatót!

Az emelt szintű írásbeli érettségi vizsga megoldásához 240 perc áll rendelkezésére.

A feladatsor két részből áll.
A mindenki számára **közös feladatok (I–IX.)** helyes megoldásáért 80 pontot kaphat.
Az **utolsó feladat (X.)** két változatot (A és B) tartalmaz. *Ezek közül* ***csak az egyiket kell megoldania!*** Az utolsó feladatban szerezhető 20 pontot *csak az egyik választható feladatból kaphatja*, tehát nem ér el több pontot, ha mindkettőbe belekezdett. Ha mégis ezt tette, a dolgozat leadása előtt *tollal húzza át a nem kívánt megoldást!* Ellenkező esetben a javítók automatikusan az „A” változatot fogják értékelni.

A feladatok zárt vagy nyílt végűek. A **zárt végű kérdések megoldásaként** egy vagy több NAGYBETŰT kell beírnia az üresen hagyott helyre. Ezek a helyes válasz vagy válaszok betűjelei. Ügyeljen arra, hogy a betű egyértelmű legyen, mert kétes esetben nem fogadható el a válasza! Ha javítani kíván, a hibás betűt egyértelműen HÚZZA ÁT, ÉS ÍRJA MELLÉ a helyes válasz betűjelét!

A	C

helyes

A	~~B~~ C

elfogadható

~~B~~ D

nem fogadható el

A **nyílt végű kérdések megoldásaként** szakkifejezéseket, egy-két szavas választ, egész mondatot, több mondatból álló választ vagy fogalmazást (esszét) kell alkotnia. Ügyeljen a *nyelvhelyességre*! Ha ugyanis válasza nyelvi okból nem egyértelmű vagy értelmetlen – például egy mondatban nem világos, mi az alany –, nem fogadható el akkor sem, ha egyébként tartalmazza a helyes kifejezést. Nem fogadhatók el az ugyanazon kérdésre adott egymásnak ellentmondó válaszok sem.

Minden helyes válasz 1 pont, csak az ettől eltérő pontozást jelöltük.

Fekete vagy kék színű tollal írjon!

A szürke hátterű mezőkbe ne írjon!

Jó munkát kívánunk!



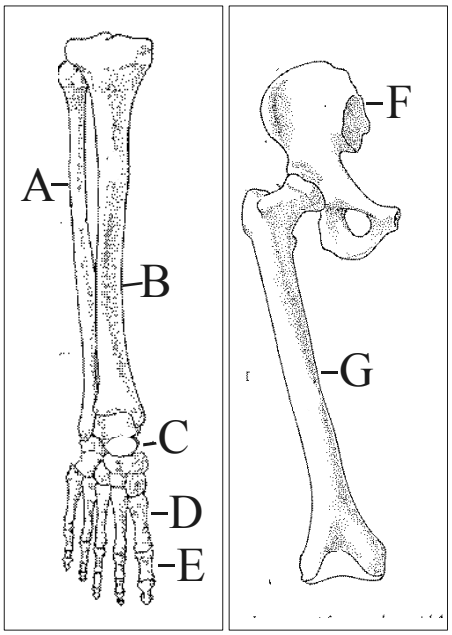
I. Régészeti feltárás 11 pont

Egy történelmi kutató feltárás során egy régi, feldúlt tömegsírban csontokat találtak. A kutatók megállapították, hogy az ábrákon látható csontok ugyanahhoz a személyhez tartoznak.

1. A két csont DNS-tartalmának mely tulajdonsága alapján állapítható ez meg?

……

Mi állapítható meg az elkészült rajzok alapján? (A két rajznak különböző a méretaránya).
*Jelölje **I**-vel az igaz, **H**-val a hamis állításokat!*



2.	A két rajz ugyanazon végtag két részletének maradványát ábrázolja.	
3.	Mindkét rajzon az alsó végtag csontjai láthatók.	
4.	Mindkét rajzon csak csöves csontok figyelhetők meg.	

5. A rajzon **A** betűvel jelölt csont neve: …….

6. Mi a **C** betűvel jelölt csontok összefoglaló neve?

……

7. Nevezze meg azokat a csontokat, melyek összenövéséből jött létre az ábrán **F** jelű függesztőöv! (3 pont)

……..… , ……..…….. , ……...……..

8. A csontok korát radiokarbon módszerrel határozták meg. Mit mértek az eljárás során (adott tömegű csont esetén)? *A helyes válasz betűjelével válaszoljon!*

A) A ^{14}C izotóp mennyiségét.
B) A ^{14}C és a ^{12}C izotóp arányát.
C) A ^{14}C izotóp felezési idejét.
D) A ^{14}C izotóp keletkezésének és bomlásának sebességét.
E) A csontmaradvány összes széntartalmát.

9. Megállapították azt is, hogy férfi vagy nő csontjait találták-e meg. A függesztőöv mely jellemzője segít ennek megállapításában?

……

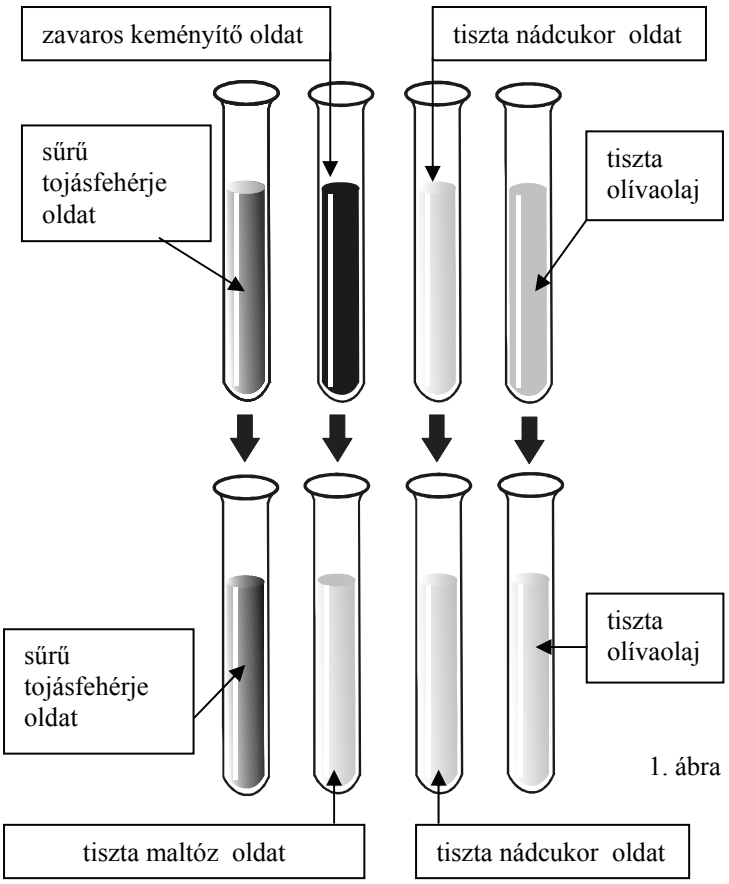
……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen

II. Egy enzimhatás nyomában 10 pont

Az amiláz enzimfehérje hatását vizsgálták egy kísérletsorozatban. A leírások figyelmes átgondolása után válaszolja meg a kérdéseket!

Az 1. ábra szerint négy kémcső különböző összetételű oldatot tartalmaz. A kémcsövekben a hozzáadott amiláz hatását vizsgálták 37 °C-on, 7-es pH-értékű oldatban, 30 perc után.



1. ábra

1. Hány kémcsőbe töltöttek szénhidrátoldatot? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!*

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

2. Mi a neve annak a változó tényezőnek, melyet a kísérletben vizsgáltak?

A) az enzimműködés pH-optimuma
B) az enzimműködés hőmérséklet-optimuma
C) az enzimreakcióhoz szükséges aktiválási energia
D) az enzim által átalakított anyag (szubsztrát) típusa
E) A kísérlet valamennyi tényező változtatásának hatását vizsgálja.

3. A kísérletben emlősállat szervezetéből származó amilázt használtak fel. Miből nyerhették ki?

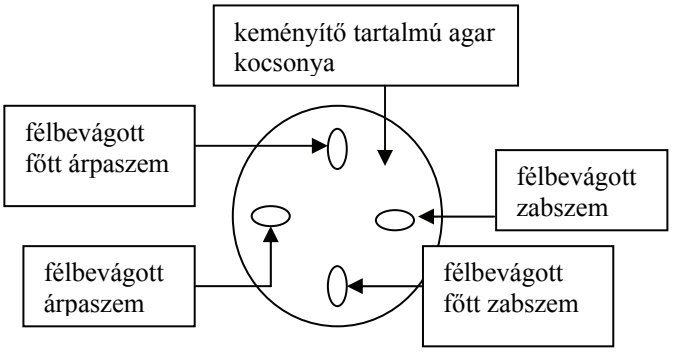
A) epéből B) szűrletből C) vérből D) hasnyálból E) vizeletből

4. Milyen helyes következtetéseket vonhatunk le az amiláz működéséről a *fenti tapasztalatok* alapján? (2 pont)

A) A tojásfehérje kivételével mindegyik anyagot bontja.
B) Van rá jellemző (specifikus) szubsztrát.
C) Működése 37 °C-on optimális.
D) Működése semleges pH mellett optimális.
E) Nem lép reakcióba minden szénhidráttal.

5. Az amiláz bontó hatását vizsgálták különböző hőmérsékleten. Mely jellemzővel és milyen mértékegységgel jellemezhető az enzimaktivitás?

A) az elegy hőmérsékletével (°C)
B) az időegység alatt keletkező szubsztrát mennyiségével (mg/s)
C) az időegység alatt keletkező termék mennyiségével (mg/s)
D) az elegy időegység alatti pH-változásával
E) az enzim koncentrációjával (mmol /dm^3)

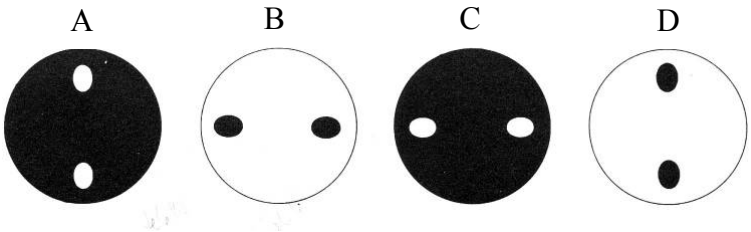


Az amiláz enzim aktivitását vizsgálták két gabona csírázó magvai (szemtermései) segítségével. Mindkét fajból a megduzzadt szemek felét megfőzték, majd lehűtötték. A további vizsgálatot keményítőt tartalmazó agar kocsonyán, szobahőmérsékleten végezték. A rajzon látható módon helyezték az üvegtálba a gabonaszemeket úgy, hogy félbevágták azokat és frissen vágott felszínükkel érintkezve tették a táptalajra. 24 óra elteltével a magokat eltávolították, és Lugol-oldatot cseppentettek a tálra.

6. Milyen folyamatok indultak be a gabonaszemekben a duzzadás közben? (2 pont)

A) plazmolízis
B) glikogénszintézis
C) ozmózis
D) fotoszintézis
E) hidrolízis

7. Melyik betűjelű rajzzal egyezik az eredmény a színreakció után?



8. Fogalmazzon meg egy lehetséges föltevést (hipotézist), melyet igazolni szerettek volna a kutatók a gabonaszemekkel végzett kísérletben!

……

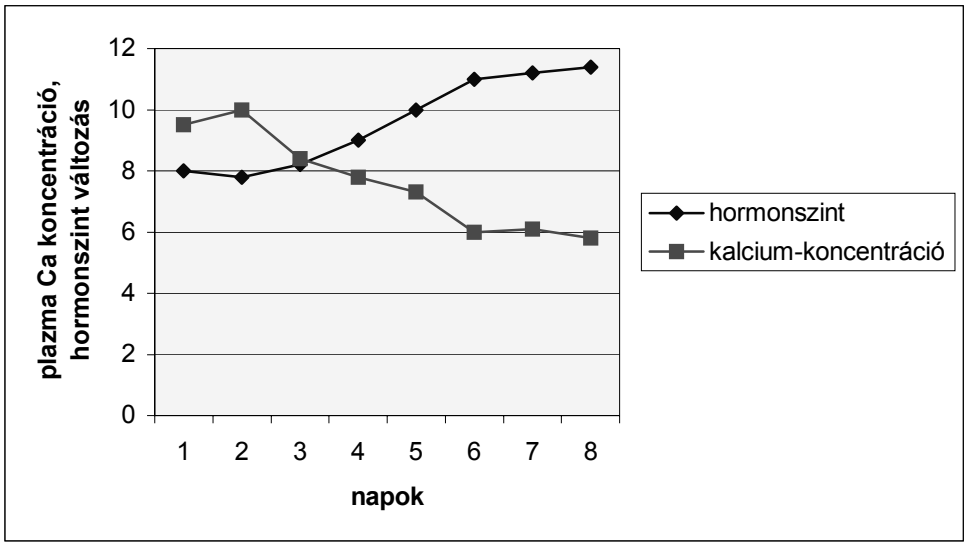
……

……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen

III. A kalcium-anyagcsere 8 pont

Az ábra a vérplazma kalciumion-koncentrációjának és az ezt szabályozó hormon szintjének változását mutatja tartósan kalciumszegény diéta esetén. (A diéta a 2. naptól kezdődött)



1. Melyik hormon koncentrációjának változását mutatja a grafikon?

……..……

2. Melyik mirigy termeli a feladatban szereplő hormont? ……

3. Elsősorban mi szabályozza egészséges szervezetben e hormon termelődését?

A) az agyalapi mirigy elülső lebenyének hormontermelése
B) az agyalapi mirigy hátsó lebenyének hormontermelése
C) a pajzsmirigy hormontermelése
D) a vér kalciumion-koncentrációja
E) a csontok kalciumtartalma

4. Milyen következményekkel járt a kalciumszegény táplálkozás? (2 pont)

A) A csontok szervetlenanyag-tartalma csökkent.
B) Az ideg-izom ingerlékenység fokozódott.
C) A véralvadékonyság fokozódott, a rögképződés veszélye nőtt.
D) Vérszegénység lépett föl.
E) A vizelet kalcium-koncentrációja nőtt.

5. Milyen következményekkel járna, ha a grafikonon szereplő hormont termelő mirigyet tévedésből teljesen eltávolítanák egy kísérleti állat szervezetéből?

A) Farkasvakság lépne föl.
B) A vázizmok görcse miatt halál állna be.
C) A gátlás megszűnése miatt a vér kalciumszintje hirtelen megemelkedne, fokozva az érelmeszesedés veszélyét.
D) A csontok a jelentős kalciumvesztés miatt meglágyulnának, a fogszuvasodás esélye nőne.
E) A hormonszint csökkenésével egyenes arányban nőne a vér kalciumszintje.

6. Hogyan lehetne megszüntetni vagy enyhíteni az előző pontban leírt tüneteket? (2 pont)

A) A hormont tartalmazó injekcióval.
B) Az agyalapi mirigy hormontermelésének serkentésével.
C) Megfelelő adag kalcium beadásával.
D) Véralvadásgátló szerrel.
E) A fölös mennyiségű kalciumot megkötő anyaggal.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	összesen

IV. Nemzetközi jog és környezetvédelem 9 pont

Olvassa el figyelmesen az alábbi, környezetvédelmi joggal foglalkozó könyv szövegének részleteit, majd válaszoljon a kérdésekre!

A légszennyezés nemzetközi síkon először a határvidéket érintő problémaként jelentkezett, mely a nemzetközi szomszédjog szokásjogi szabályaival kezelhető volt. Az amerikai határ mellett fekvő kanadai **Trail** városában érckohó működött, melynek füstje károkat okozott a határ túloldalán Idaho és Montana államok mezőgazdaságának. [….] A jogvitában választott bíróság ítélete az „úgy használd sajátodat, hogy ezzel ne okozz kárt (másnak)” elvét követve kártérítést ítélt meg, és a prevenció* követelményeit kielégítő üzemmódot írt elő. Az előírás magában foglalta az ennek ellenére esetleg keletkező károk megtérítésének kötelezettségét is. (**1938. és 1941. évi ítéletek**)

Az **1997-ben Kiotóban** elfogadott **éghajlatváltozási keretegyezmény** jegyzőkönyve pontosítja az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére vállalt kötelezettségeket és azok menetrendjét […] A tényleges csökkentés kiváltható nagyarányú erdőtelepítéssel, ezenkívül az ipari országok a jegyzőkönyv céljának megvalósítása érdekében pénzügyi és technikai segítséget kell hogy adjanak a fejlődő országoknak. […] A jegyzőkönyv újdonsága az emissziókereskedelem**: a nemzetközi kvóta*** és a tényleges kibocsátás közti különbség […] kereskedelmi forgalom tárgya lehet.

Az **1992.** évi **Rio de Janeiroban** elfogadott **biológiai sokféleség-egyezmény** több szempontból különbözik a korábbiaktól. Bár elismeri a biológiai sokféleség önértékét, és ennek alapján megóvásának szükségességét, de a hangsúlyt arra helyezi, hogy a biológiai sokféleség természeti erőforrás, biztosítani kell az államok szuverenitását*** a biológiai sokféleség összetevőinek fenntartható hasznosításában és ezen erőforrások méltányos megosztását. [….] A genetikai forrásokhoz való hozzájutáshoz – a tudományos kutatáson kívül – előzetes engedélyre van szükség, azaz a hozzáférés nem szabad és nem ingyenes.
Az egyezménynek a biotechnológiára vonatkozó biobiztonsági jegyzőkönyve, a **2000. évi Cartagenai jegyzőkönyv** a modern biotechnológia segítségével előállított módosított, élő organizmusok (GMO) nemzetközi kereskedelmére vonatkozik – kivéve a gyógyszerészeti termékeket – a biológiai sokféleség megóvásának céljából, ideértve az emberi egészségre vonatkozó kockázatot. Ennek érdekében az importáló előzetes tájékoztatás alapján engedélyezi a módosított, élő organizmusok behozatalát. További megszorítások is lehetségesek, melyek során figyelembe lehet venni a közvélemény érzékenységét [….]. A nem szerződő államokkal folytatott kereskedelem során tiszteletben kell tartani a jegyzőkönyv céljait. Végül a felek kötelesek az ilyen organizmusokkal folytatott illegális kereskedelmet megelőzni és elnyomni.

Bruhács János: Nemzetközi jog c. könyve nyomán

*prevenció = (kár)megelőzés **emisszió = kibocsátás
***nemzetközi kvóta = a szerződésben az egyes államokra vonatkozóan megállapított CO_2–kibocsátási jogosultság ****szuverenitás = önállóság

1. A fölsorolt egyezmények közül melyik a globális (az egész Földet érintő hatású) környezetvédelmi célú rendelkezés? Nevezze meg az egyezmény megkötésének helyszínét, időpontját, és azt, hogy mire vonatkozik!

…….

……

2. A fölsorolt *egyezmények* közül melyik korlátozza az egyes államok (vagy azon belül vállalatok, személyek) önállóságát? Konkrétan mire vonatkozik a korlátozás? Nevezzen meg egy esetet!

……

……

3. Az egyezmények közül melyik és miben biztosítja az egyes államok önrendelkezését? Említsen egy példát!

……

……..

4. „Az ipari országok a jegyzőkönyv céljának megvalósítása érdekében pénzügyi és technikai segítséget kell, hogy adjanak a fejlődő országoknak.” Ismeretei alapján írjon példát az említett segítségek valamelyikére!

……

……

……

5. A Riói Egyezményben szereplő biológiai sokféleség többféle módon jellemezhető. Hogyan adható meg legegyszerűbben egy terület faj-egyed sokfélesége (diverzitása)?

……..……...

……

Hogyan adható meg egy faj genetikai sokfélesége? ……..……

……

(2 pont)

6. Fogalmazza meg, hogy a Cartagenai Egyezmény értelmében mely esetekben tilthatja meg egy állam a genetikailag módosított élő szervezetek behozatalát!

……

……

……

7. „A tényleges csökkentés kiváltható nagyarányú erdőtelepítéssel.” Végezzen számítást arra vonatkozóan, hogy hazánkban az erdők által tartósan megkötött szén-dioxid mennyisége jelenleg hányad része Magyarország szén-dioxid kibocsátásának! Az évi kibocsátás 16 millió tonna szénnek felel meg (2005). Az összes hazai erdő föld feletti (vágáslap feletti) része 3,2 millió tonna szénnek megfelelő szén-dioxidot köt meg évente. E fa-mennyiség 25%-a érintetlenül (növedékként) az erdőkben marad, a többit kitermelik. A kitermelt fa 20%-a „erdei apadék” (forgács, fűrészpor, gally), ami hamarosan elkorhad. A maradéknak körülbelül a felét tűzifaként elégetik, a többi viszont tartósan kikerül a szén-körforgásból. Ehhez járul a talajban maradó érintetlen növekmény (vágásfelszín alatti rész), ami kb. 0,33 millió tonna szenet köt meg évente.
Rögzítse a számítás menetét is! (2 pont)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összesen

V. Gyökeres fordulat 10 pont

A 20-25 Celsius-fokos átlaghőmérsékletet kedvelő paradicsom 62 fokon is képes megélni, sőt termést is hozni – kürtölte világgá a Scientific American természettudományos ismeretterjesztő folyóirat minapi cikke. A bravúrra nem valamiféle génterápia révén, hanem mikroszkopikus méretű gombák közreműködésével volt képes a növény. [….] Az Amerikai Földtani Kutatóközpont mikrobiológusának… támadt az az ötlete, hogy a paradicsom földjébe a Yelowstone Nemzeti Park* forróságában edződött, a növényekkel szoros együttműködésben élő – úgynevezett szimbionta gombákat juttasson.[….] A mikrobiológus szerint ezek a gombák „továbbutaztathatók" az emberiség 60 százalékának fő táplálékát jelentő, ám a globális felmelegedésre kényes rizsre is… A bonyolult és vitatott génmódosítás helyett – véli a szerző – gombák segítségével lehet javítani a gabonák és egyéb haszonnövények adottságait.

Régóta tudott, hogy nem csak szimbionta mikorhiza gombák, de számtalan egyéb gomba, baktérium, vírus működik együtt a növényekkel. Ezek hasznosításakor egyre nagyobb szerep juthat a gombáknak, mivel azok – a gyökérgümőkben élő Rhizobium** baktériumokkal ellentétben – nem gazdanövény-specifikusak***. [….]

Mindazonáltal szinte kizárt, hogy a mikroorganizmusok teljes mértékben kiváltsák például a műtrágyát és a növényvédő szereket. A növény-mikroba-szimbiózis igen érzékeny, létrejötte erősen függ a környezeti tényezőktől és a talajban élő más szervezetektől is. A fejlett országokban a túlzott mértékű vegyszerhasználat miatt a mikroorganizmusok inkább a növények tápanyag-utánpótlásában jelenthetnek költségtakarékos módszert [….] Látványos termésnövekedés azonban legfeljebb Afrikában és más, kevésbé terhelt területeken várható tőlük. *Geri Ádám: Gyökeres fordulat (részletek) HVG, 2010. 24. szám*

*Yelowstone Nemzeti Park : Az Egyesült Államokban fekvő, forró vizű gejzírjeiről híres, védett terület
**Rhizobium : nitrogénkötő baktériumnemzetség ***specifikusak: adott fajhoz vagy típushoz kötődők

1. Az eredményt „nem valamiféle génterápia révén" érték el – írja a szerző. Mit jelentene, ha „génterápia" (genetikai módosítás, transzgénikus paradicsom) révén kívánnák növelni a paradicsom hőtűrő képességét?

A) A paradicsom gének átalakítását lassan emelkedő átlaghőmérséklet hatására.
B) A paradicsom génjeinek átvitelét a szimbionta gombákba.
C) Más fajok hőtűréséért felelős gének bejuttatását a paradicsomba; például vírusok segítségével.
D) Előnyös tulajdonságú paradicsomfajták keresztezését és az utódok közti szelekciót.
E) A paradicsomgénekben a DNS kódjának módosítását.

2. Mi hozhatta létre „a Yelowstone Nemzeti Park forróságában edződött" gombák szokatlanul magas hőtűrő képességét?

A) Mutációk és szelekció.
B) Az egyes egyedek hozzászokása a meleghez.
C) Az amerikai kutató genetikai manipulációja.
D) A homológ kromoszómapárok véletlenszerű szétválása.
E) A globális felmelegedés.

3. Melyik műtrágya alkalmazását teszik fölöslegessé a Rhizobium baktériumok?

A) KCl
B) HNO_3
C) NH_4NO_3
D) NaH_2PO_4
E) NO_2

Hasonlítsa össze a cikkben szereplő szimbionta gombák és Rhizobium (nitogénkötő) baktériumok életmódját és testfölépítését! *Írja a megfelelő betűt az üres négyzetekbe!*

A) a szimbionta (mikorhiza) gombák
B) a Rhizobium baktériumok.
C) mindkettő
D) egyik sem

4.	Membránnal határolt sejtmagjuk van.	
5.	Elemi nitrogéngázt állítanak elő.	
6.	A gazdanövény számára működésük hasznos.	
7.	Saját fehérjéiket nitrogénforrás nélkül is képesek fölépíteni.	
8.	Csak néhány adott gazdanövényfajjal képesek együttműködni.	
9.	A növényvédőszerek serkentik működésüket.	

10. Miért vélik úgy a kutatók, hogy módszerük segítségével látványos termésnövekedés nem Európában, hanem inkább Afrikában és Ázsiában érhető el? *A kérdésre a szöveg alapján válaszoljon!*

……

……

……

……

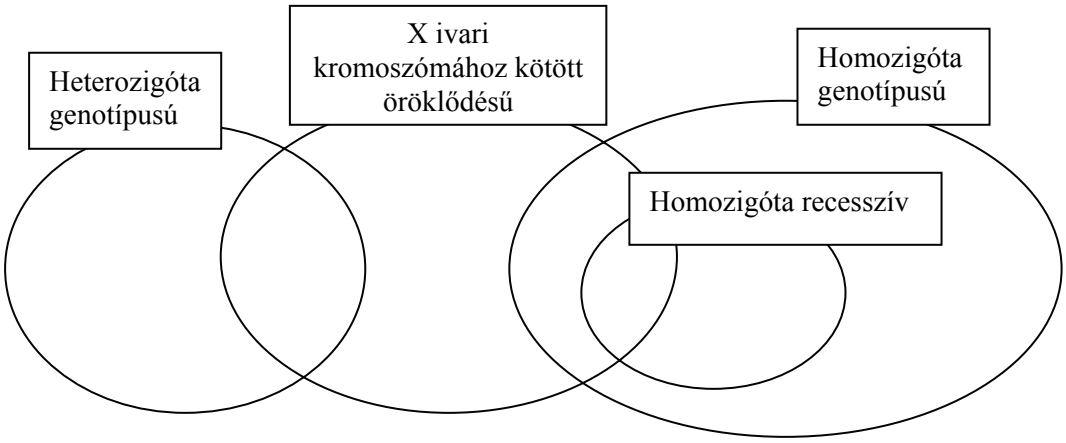
……

……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	összesen

VI. Öröklődések 8 pont

Írja a számjegyeket a halmazábra megfelelő helyére! A megállapítások a vizsgált tulajdonságú személyekre vonatkoznak.



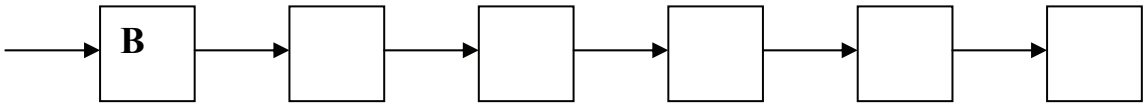
1. Fenilketonúriás nő.
2. Vérzékeny férfi.
3. Olyan egészséges nő, akinek az apja színtévesztő volt.
4. Olyan nő, akinek a terhessége során Rh-összeférhetetlenség léphet fel.
5. Egy AB és egy 0 vércsoportú szülőpár gyermekei.
6. Olyan férfi, akinek albínó nőtől albínó és nem albínó gyermekei is születhetnek.
7. Olyan nő, akinek nem születhet vérzékeny fia (ha a mutáció lehetőségétől eltekintünk).
8. Annak a személynek a vércsoport-genotípusa, aki az AB0 vércsoportrendszerben szükség esetén bárkitől kaphat vért.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen

VII. Események egy növény életéből 8 pont

1. Állítsa sorrendbe egy zárvatermő növény életének eseményeit a beporzástól az első virágok megjelenéséig! Az első lépést megadtuk. (2 pont)

   A) Kettős megtermékenyítés.
   B) Beporzás.
   C) Csírázás.
   D) Mag képződése.
   E) Zöld színanyag megjelenése.
   F) Pollentömlők kialakulása.



A leírtak közül melyik szakaszra jellemzők az alábbiak? A megfelelő betűjellel válaszoljon!

2.	ivarsejtek képződése	
3.	zigóta képződése	
4.	a fotoszintézis megindulása	
5.	a triploid táplálószövet kifejlődése	
6.	a táplálószövet nagymolekuláinak hidrolízise	

7. A hímivarsejteket létrehozó folyamat során mikor zajlik le a meiózis? Jelölje a folyamatábra megfelelő nyila fölé írt **M** betűvel!

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összesen

VIII. Emberszem – rovarszem 7 pont



Hasonlítsa össze az ember és a rovarok szemének fölépítését és működését! A megfelelő betűjelet írja az üres négyzetekbe!

A) Az emberi szemre jellemző.
B) A rovar (szitakötő) szemére jellemző.
C) Mindkettőre jellemző.
D) Egyikre sem jellemző.

1.	A látásérzet magában a szemben keletkezik.	
2.	Képalkotó szem.	
3.	Benne a lencse fókusztávolsága állítható.	
4.	Hólyagszem.	
5.	Külső felszíne állandóan nedves.	
6.	Mozaikszem.	

7. Az evolúció során a gerincesektől nagyon távol álló állatcsoportban is kialakult az emberéhez hasonló szemtípus. Nevezze meg ezt az élőlénycsoportot!

……...

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összesen

IX. Kitaibel-lények 9 pont



Az ábrán három, Kitaibel Pál nevét őrző élőlény rajza látható: balra a Kitaibel-árvácska, középen a Kitaibel-gyík (pannon gyík), jobbra a Kitaibel-kőhúr (lúdhúr). Az ábra figyelmes tanulmányozása után válaszoljon a kérdésekre!

1. Nevezzen meg *két*, a rajzon is látható jellemzőt, melyek azt bizonyítják, hogy mindkét növény a kétszikűek csoportjába (osztályába) tartozik! (2 pont)

……

……

……

2. Bár a kőhúr keskeny leveleinek erezete szabad szemmel nem jól látható, szárának mikroszkópos metszete szintén a kétszikűekre jellemző. A szár milyen sajátsága alapján ismerhető fel ez a csoport?

……

3. Milyen típusú gyökérzet jellemző az ábrán látható növényekre? ……..

4. A Kitaibel-gyík nősténye 2–4 tojást rak. Miben tér el ezen tojások héja a madártojásokétól? ……..

5. A Kitaibel-gyík a többi hüllőhöz hasonlóan októbertől márciusig téli álmot alszik. Miért szükséges a hüllők számára a téli nyugalmi állapot? Érvelésében hivatkozzon a kültakaró, az éghajlat és a táplálkozás összefüggésére!

……

……

……

6. A Kitaibel-gyík a Balkán-félszigeten és Kisázsiában elterjedt, hazai alfaja viszont csak kis területen él. Nevezze meg azt a két *genetikai* hatást, melyek az ilyen kis létszámú populációkat veszélyeztetik! (2 pont)

…… és . …….

7. Noha a hazai Kitaibel-gyíkok néhány tulajdonságukban öröklötten eltérnek a török alfajtól, mégis ugyanazon fajba tartoznak. Hogyan bizonyítható ez fogságban tartott egyedek megfigyelése alapján?

……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összesen

Választható feladatok 20 pont

X. A Táplálékok, tápanyagok

A petrezselyem 13 pont

Olvassa el figyelmesen az alábbi szövegrészletet, majd válaszoljon a kérdésekre!

„Egy csomag petrezselyemzöld a napi szükséges B_1-*vitamin* felét, B_2-*vitamin* másfélszeresét és C-*vitamin* több mint 100%-át tartalmazza. Zöld leveleiben megtalálható még az A-, illetve E-vitamin, de sok benne a *karotin*, a *vas*, a *kámfor* és az *illóolaj* is."

Marosi Kinga: A petrezselyem (Élet és Tudomány)

1. A petrezselyemben található vitaminok közül melyek a zsírban oldódók? …… , …….

2. Milyen kötésrendszer biztosítja a petrezselyem karotintartalmának színét?

   ……

3. Melyik emberi molekulába épül be a petrezselyem vastartalma? ……..……

4. „Egy csomag petrezselyemzöld a napi szükséges B_2-*vitamin* másfélszeresét tartalmazza". Okozhat-e problémát a túlzott petrezselyemfogyasztás következtében a szervezetbe kerülő fölösleges mennyiségű B_2-vitamin? Indokolja válaszát!

   …….

5. A petrezselyemgyökér és -levél jelentős részét cellulóz alkotja. Miért egészséges a növényi rostokban gazdag táplálék?

   ……

   ……

6. Jellemezze a B_1, az A, a C és az E vitaminokat élettani jelentőségük alapján! Írjon egy-egy példát a *hiány esetén* jelentkező tünetekre! (4 pont)

   B_1: …….

   A: ……..

   C: ……..

   E: ……..…….

7. Értelmezze az esszenciális tápanyag jelentését! ……..

   ……..…….

8. Mi a különbség a vitaminok és az esszenciális aminosavak szerepe és szükséges mennyisége között? (3 pont)

……..……

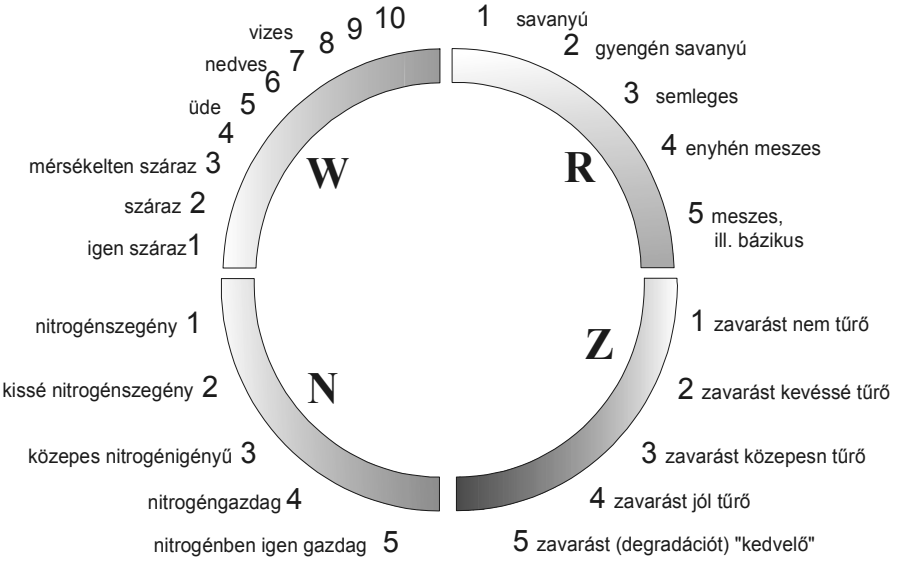
……..……

…….

A zsírok mint tápanyagok – esszé **7 pont**

Mutassa be, hogy a táplálékkal fölvett zsírokkal minek hatására, hol és mi történik az emberi szervezetben az emésztés során! Adja meg, hogy a lebontásban részt vevő, illetve az azt elősegítő emésztőnedvek hol termelődnek! Írja le, hogy a zsírok emésztési termékei hova kerülnek, és mi lehet ezen felszívott anyagok sorsa!
Esszéjét a 19. oldalon írhatja meg!

X. B Ökológiai mutatók



1. ábra

A növényfajok ökológiai igényeit a terepi tapasztalatokat összegező értékek segítségével lehet összevetni. Az adatok értékeléséhez az **1. ábra** nyújt segítséget. **8 pont**

1. Az N-értékeknél a legtöbb növény által fölvehető fő nitrogénforrást vették figyelembe. Mi ez? …….

2. A talaj kémhatását az alapkőzeten kívül emberi hatás is befolyásolhatja. Nevezzen meg olyan emberi tevékenységet, melynek hatására a talaj pH-értéke csökken!
   ……
   ……

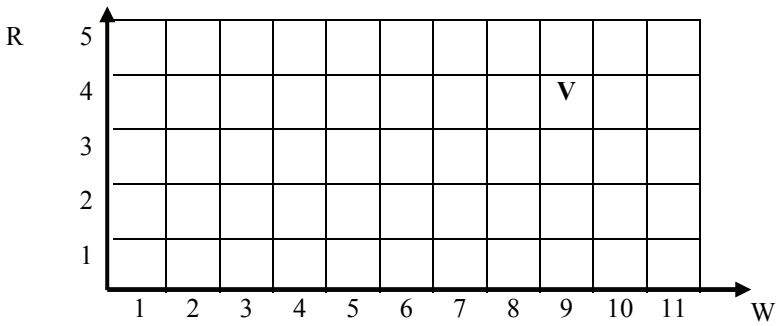
3. A zavarás (taposás, talajmozgatás) minden növényegyedet károsít, de nem azonos mértékben. Adjon magyarázatot a Z = 4 és a Z = 5 értékekre az azonos területen élő fajok populációs kölcsönhatásai alapján!

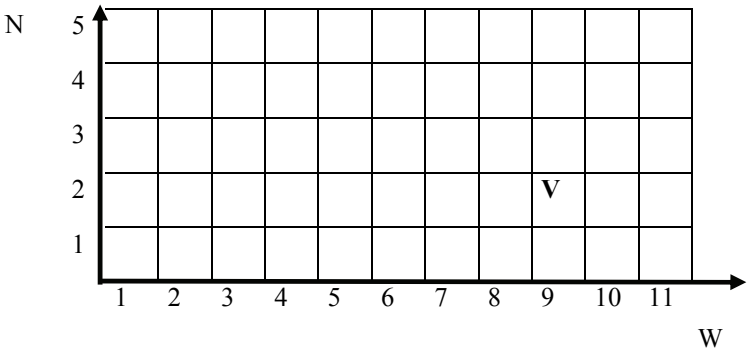
……
……..
……
……..

	Faj	W	R	N
T	Sziklai ternye	1	3	1
ZS	Pozsgás zsázsa	2	5	1
Z	Mezei zsurló	8	0	0
S	Sulyom	11	4	4
H	Hólyagos habszegfű	3	4	1
N	Napraforgó	5	4	3
P	Parlagfű	5	4	3
Á	Homoki árvalányhaj	1	5	1
F	Sárga (foltos) árvacsalán	6	4	2
V	Veselke	9	4	2

A táblázat 10 növényfaj ökológiai igényeit mutatja.
A fajokat ökológiai igényeik alapján könnyebben összehasonlíthatjuk, ha a mennyiségi jellemzőik közül kettőt-kettőt egy koordináta-rendszer két tengelyeként ábrázolunk, s föltüntetjük a fajok megadott optimumértékeit.

4. Hasonlítsa össze vízigényük (szárazságtűrésük) és pH-igényük szempontjából egy W/R, majd egy W/N ökológiai diagramban a felsorolt fajokat! A megadott koordináta-rendszer megfelelő négyzetébe írja be a faj betűjelét! (Az adott értékre közömbös fajnál (0 érték) az oszlop minden tagjába írja be a betűjelet!) Egy betűt mintaként megadtunk. (2 pont)





Értékelje a két ábrázolást!

5. Mely négy jól elkülöníthető csoportba telepíthetnénk ezeket a fajokat egy botanikus kertben a W/N értékek alapján? (Föltéve, hogy egyéb igényeikhez megfelelően alkalmazkodtunk.) Adja meg a közel azonos ökológiai igényű fajok nevét egy-egy csoportban! (A csoportokat legalább egy egységnyi ökológiai mutató-érték különbség válassza el egymástól).

- ……
- ……
- ……
- ……

6. Fogalmazzon meg egy lényeges különbséget a W/R- és a W/N-ábrázolásokból levonható következtetések között!

……

……

7. Melyik ökológiai fogalmat ábrázolnánk, ha a kiválasztott fajokra ható *összes* lehetséges környezeti tényező optimumértékeit ismernénk és figyelembe vennénk?

……

Optimumok és társulások – esszé **12 pont**

Hasonlítsa össze a vetési gyomtársulásokat és a sziklagyepeket az itt élő növényfajok jellemző nitrogénigénye, zavarástűrése és természetvédelmi jelentősége alapján! Magyarázza a különbségeket! Vesse össze a két életközösség fajgazdagságát, és az ember szerepét létrejöttükben, fenntartásukban vagy területük csökkentésében!
Az esszét a 18–19. oldalon írhatja meg!

Esszé

	Maximális pontszám	Elért pontszám
I. Régészeti feltárás	11	
II. Egy enzimhatás nyomában	10	
III. A kalcium-anyagcsere	8	
IV. Nemzetközi jog és környezetvédelem	9	
V. Gyökeres fordulat	10	
VI. Öröklődések	8	
VII. Események egy növény életéből	8	
VIII. Emberszem, rovarszem	7	
IX. Kitaibel-lények	9	
Feladatsor összesen:	80	
X. Választható esszé vagy problémafeladat	20	
Az írásbeli vizsgarész pontszáma:	**100**	

javító tanár

Dátum: ……..

	elért pontszám **egész számra** kerekítve	programba beírt **egész** pontszám
Feladatsor		
Választható esszé vagy problémafeladat		

javító tanár

jegyző

Dátum: …….. Dátum: ……..